

Cahier de Charges

Plateforme de Gestion d'une École Maternelle & Primaire

République de Guinée — Conakry

Intitulé du projet	SGEP — <i>Système de Gestion d'École Primaire</i>
Version du document	1.0
Date	17 septembre 2026
Statut	Version de référence pour validation
Diffusion	Direction, Promoteur, Équipe technique, Partenaires
Confidentialité	Interne — Diffusion restreinte

Objet du document

Ce document définit l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme de gestion de l'école. Il sert de référence contractuelle entre la maîtrise d'ouvrage (la direction de l'école) et la maîtrise d'œuvre (l'équipe de développement).

Table des matières

1	Présentation générale du projet	3
1.1	Contexte	3
1.2	Problématique	3
1.3	Objectifs	3
1.3.1	Objectif général	3
1.3.2	Objectifs spécifiques	3
1.4	Périmètre du projet	4
1.5	Public cible	4
2	Acteurs et rôles	4
2.1	Description des acteurs	4
2.2	Matrice des droits d'accès (extrait)	4
3	Exigences fonctionnelles	5
3.1	Module 1 — Authentification et gestion des utilisateurs	5
3.2	Module 2 — Paramétrage de l'établissement	5
3.3	Module 3 — Gestion des élèves	6
3.4	Module 4 — Gestion des enseignants et du personnel	7
3.5	Module 5 — Classes, salles et affectations	7
3.6	Module 6 — Emploi du temps	8
3.7	Module 7 — Évaluations, notes et bulletins	8
3.8	Module 8 — Présences et discipline	9
3.9	Module 9 — Paiements et frais scolaires	9
3.10	Module 10 — Salaires et paie du personnel	10
3.11	Module 11 — Dépenses et gestion budgétaire	11
3.12	Module 12 — Comptabilité et trésorerie	11
3.13	Module 13 — Communication et notifications	12
3.14	Module 14 — Rapports, tableaux de bord et statistiques	12
3.15	Module 15 — Sécurité, sauvegarde et audit	12
3.16	Module 16 — Modules complémentaires (optionnels)	13
4	Exigences non fonctionnelles	13
4.1	Performance	13
4.2	Disponibilité et continuité	13
4.3	Ergonomie et expérience utilisateur	14
4.4	Compatibilité	14
4.5	Sécurité	14
4.6	Scalabilité et maintenabilité	14
4.7	Contraintes locales guinéennes	14
5	Architecture technique proposée	15
5.1	Architecture logique	15
5.2	Architecture de déploiement	15
6	Modèle de données (aperçu des entités)	15
7	Interfaces et intégrations	16
8	Livrables attendus	17

9	Planning prévisionnel	17
10	Critères d'acceptation	17
11	Risques et mesures d'atténuation	18
12	Conclusion	18

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte

En République de Guinée, le système éducatif de base est structuré comme suit :

- **Enseignement préscolaire (Maternelle)** : Petite Section (PS), Moyenne Section (MS), Grande Section (GS) ;
- **Enseignement primaire** : de la **1^{re} Année** à la **6^e Année**, sanctionné par le **Certificat d'Études Élémentaires (CEE)**.

La majorité des établissements privés et communautaires guinéens gèrent aujourd'hui leurs élèves, leurs notes, leurs recettes et leurs dépenses à l'aide de registres papier ou de simples tableaux. Cette situation entraîne des pertes d'information, des erreurs de calcul, une faible traçabilité financière et une difficulté réelle à produire rapidement des états statistiques fiables demandés par les autorités éducatives.

1.2 Problématique

Les difficultés constatées sont notamment :

1. Redoublement des saisies et dispersion des données (cahiers, fichiers Excel isolés) ;
2. Difficulté à suivre les paiements des frais scolaires et les impayés ;
3. Calcul manuel et fastidieux des moyennes, rangs et bulletins ;
4. Absence de traçabilité des dépenses et de suivi budgétaire ;
5. Impossibilité d'obtenir des statistiques consolidées en temps réel ;
6. Faible communication entre l'école et les parents ;
7. Vulnérabilité des données (incendie, perte, vol, obsolescence).

1.3 Objectifs

1.3.1 Objectif général

Concevoir et déployer une plateforme web (et mobile) intégrée permettant de gérer l'ensemble des activités administratives, pédagogiques et financières d'une école maternelle et primaire en Guinée.

1.3.2 Objectifs spécifiques

- Centraliser et sécuriser l'ensemble des données de l'école ;
- Automatiser la gestion des inscriptions, des classes et des effectifs ;
- Automatiser la saisie des notes, le calcul des moyennes et l'édition des bulletins ;
- Assurer un suivi rigoureux des paiements, des salaires et des dépenses ;
- Fournir un tableau de bord décisionnel à la direction ;
- Permettre la production automatique des rapports statistiques exigés par les autorités (DRE / Inspection / Ministère) ;
- Améliorer la communication école-parents ;
- Garantir la continuité de service même en cas de coupure d'électricité ou d'Internet.

1.4 Périmètre du projet

Élément	Description
Dans le périmètre	Gestion des élèves, des enseignants et du personnel, des classes et affectations, de l'emploi du temps, des évaluations et bulletins, des présences, des paiements, des salaires, des dépenses, de la comptabilité simplifiée, de la communication, des rapports et statistiques, de la gestion des utilisateurs et de la sécurité.
Hors périmètre (v1.0)	Gestion des enseignements secondaires, plateforme e-learning complète, gestion de plusieurs établissements en mode multi-tenant avancé, interconnexion directe avec les systèmes du Ministère.
Extensions envisagées (v2.0+)	Portail parent mobile complet, bibliothèque numérique, cantine et transport scolaire, paiement en ligne automatisé, reconnaissance faciale, IA prédictive de décrochage scolaire.

1.5 Public cible

Écoles maternelles et primaires privées, communautaires ou publiques de Guinée, de 50 à 2 000 élèves, disposant d'une connexion Internet intermittente et d'un matériel informatique modeste.

2. Acteurs et rôles

2.1 Description des acteurs

Acteur	Responsabilités principales
Super-administrateur	Administre la plateforme, gère les comptes, les sauvegardes, les paramètres globaux et les journaux d'audit.
Directeur / Promoteur	Accès complet en lecture et validation. Consulte le tableau de bord, valide les dépenses et les paies, édite les rapports.
Secrétaire / Scolarité	Inscriptions, réinscriptions, dossiers élèves, affectations de classes, transferts, édition des attestations et certificats.
Économe / Comptable	Encaissement des frais, suivi des impayés, saisie des dépenses, préparation des salaires, caisse et rapports financiers.
Enseignant / Titulaire	Saisie des notes et des présences, consultation de sa classe, de son emploi du temps et de son bulletin de paie.
Surveillant / Discipline	Suivi des absences, retards, incidents et rapports disciplinaires.
Parent / Tuteur	Consultation du dossier de son enfant : notes, absences, solde de scolarité, annonces de l'école.
Élève (optionnel)	Consultation de ses notes, de son emploi du temps et des annonces.

2.2 Matrice des droits d'accès (extrait)

Fonction	Super	Dir.	Sécr.	Écon.	Ens.	Parent
Gérer utilisateurs	✓	✓	—	—	—	—
Inscrire un élève	✓	✓	✓	—	—	—
Modifier notes	✓	✓	—	—	✓ ¹	—
Valider bulletins	✓	✓	—	—	—	—
Encaisser paiement	✓	✓	✓	✓	—	—
Saisir dépense	✓	✓	—	✓	—	—
Valider dépense	✓	✓	—	—	—	—
Générer paie	✓	✓	—	✓	—	—
Consulter ses notes	—	—	—	—	✓	✓
Consulter rapports	✓	✓	✓ ²	✓	—	—

3. Exigences fonctionnelles

Légende des priorités : **Indispensable** / **Souhaitable** / **Optionnel**.

3.1 Module 1 — Authentification et gestion des utilisateurs

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-AUT-01	Connexion sécurisée	Authentification par identifiant/mot de passe avec hachage bcrypt/argon2.	Indispensable
F-AUT-02	Gestion des rôles	Création de rôles et attribution de permissions granulaires.	Indispensable
F-AUT-03	Création de comptes	L'administrateur crée les comptes et envoie les identifiants par SMS/e-mail.	Indispensable
F-AUT-04	Réinitialisation	Réinitialisation du mot de passe par e-mail ou SMS.	Indispensable
F-AUT-05	Double authentification	2FA par code SMS pour les rôles sensibles (Directeur, Économe).	Souhaitable
F-AUT-06	Verrouillage	Blocage du compte après 5 tentatives échouées.	Indispensable
F-AUT-07	Journal de connexion	Historique des connexions (date, IP, appareil).	Souhaitable
F-AUT-08	Session	Expiration automatique de session après inactivité (paramétrable).	Indispensable

3.2 Module 2 — Paramétrage de l'établissement

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-PAR-01	Fiche établissement	Nom, code, adresse, région, préfecture, commune, téléphone, e-mail, logo, devise.	Indispensable

1. Uniquement pour les classes et matières qui lui sont affectées.
2. Rapports pédagogiques uniquement.

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-PAR-02	Année scolaire	Création et clôture des années scolaires (ex. 2025–2026), année active unique.	Indispensable
F-PAR-03	Niveaux	PS, MS, GS, 1 ^{re} à 6 ^e Année (liste modifiable).	Indispensable
F-PAR-04	Classes	Création des classes (ex. 3 ^e Année A, B), capacité maximale, salle.	Indispensable
F-PAR-05	Matières	Matières par niveau avec coefficients (Français, Mathématiques, Sciences, Histoire-Géo, ECM, Dessin, EPS, Éveil, Lecture, Écriture. .).	Indispensable
F-PAR-06	Périodes	Trimestres ou semestres configurables avec dates de début/fin.	Indispensable
F-PAR-07	Barème	Choix de la notation : /10, /20 ou /100 ; règles d'arrondi et de passage.	Indispensable
F-PAR-08	Devise	Franc Guinéen (GNF) par défaut, devise secondaire possible.	Indispensable
F-PAR-09	Types de frais	Inscription, scolarité, cantine, transport, fournitures, uniforme, examen.	Indispensable
F-PAR-10	Modèles de documents	Personnalisation des en-têtes de bulletins, reçus, attestations.	Souhaitable
F-PAR-11	Calendrier	Jours ouvrés, jours fériés guinéens, vacances.	Souhaitable
F-PAR-12	Référentiels	Nationalités, régions, préfectures, ethnies, religions (optionnel), groupes sanguins.	Souhaitable

3.3 Module 3 — Gestion des élèves

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-ELV-01	Création de fiche élève	Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, photo, groupe sanguin, allergies.	Indispensable
F-ELV-02	Matricule automatique	Génération d'un identifiant unique (ex. 2025-P3-0042) non modifiable.	Indispensable
F-ELV-03	Inscription	Inscription d'un nouvel élève dans un niveau pour l'année active.	Indispensable
F-ELV-04	Réinscription	Réinscription rapide des élèves de l'année précédente avec mise à jour.	Indispensable
F-ELV-05	Tuteurs	Enregistrement du père, de la mère ou du tuteur légal (nom, téléphone, profession, adresse).	Indispensable
F-ELV-06	Affectation en classe	Affectation d'un élève à une classe avec contrôle de la capacité maximale.	Indispensable
F-ELV-07	Transfert entrant	Enregistrement d'un élève venant d'un autre établissement avec son historique.	Indispensable
F-ELV-08	Transfert sortant	Édition d'un certificat de transfert et archivage du dossier.	Indispensable
F-ELV-09	Documents	Téléversement de l'acte de naissance, bulletins antérieurs, certificat médical.	Souhaitable
F-ELV-10	Historique scolaire	Consultation du parcours complet de l'élève (classes, moyennes, décisions).	Indispensable

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-ELV-11	Recherche et filtres	Recherche par nom, matricule, classe, statut, sexe, âge.	Indispensable
F-ELV-12	Attestations	Génération automatique d'attestation de scolarité, certificat de fréquentation.	Indispensable
F-ELV-13	Carte d'élève	Génération de carte avec photo et QR code de vérification.	Souhaitable
F-ELV-14	Import / Export	Import depuis Excel/CSV et export des listes d'élèves.	Souhaitable
F-ELV-15	Boursiers et remises	Marquage des élèves boursiers, orphelins, enfants de personnel, avec taux de remise.	Souhaitable
F-ELV-16	Élèves inactifs	Gestion des abandons, décès, départs, avec motif et date.	Indispensable
F-ELV-17	Statistiques effectifs	Répartition par niveau, classe, sexe et âge.	Indispensable

3.4 Module 4 — Gestion des enseignants et du personnel

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-ENS-01	Fiche enseignant	Identité, contacts, photo, numéro d'identification nationale.	Indispensable
F-ENS-02	Diplômes et qualifications	Niveau d'étude, diplôme, spécialité, années d'expérience.	Indispensable
F-ENS-03	Contrat	Type (CDI, CDD, vacataire), date de début/fin, salaire de base, avantages.	Indispensable
F-ENS-04	Affectation pédagogique	Affectation à une ou plusieurs classes et matières pour l'année active.	Indispensable
F-ENS-05	Enseignant titulaire	Désignation du maître titulaire d'une classe.	Indispensable
F-ENS-06	Congés et absences	Demande, validation et historique des congés, maladies, permissions.	Indispensable
F-ENS-07	Évaluation des performances	Grille d'évaluation (ponctualité, pédagogie, discipline) avec score.	Souhaitable
F-ENS-08	Formation continue	Suivi des formations suivies et certifications.	Optionnel
F-ENS-09	Personnel non enseignant	Secrétaires, gardiens, cuisiniers, chauffeurs, agents d'entretien.	Indispensable
F-ENS-10	Fin de contrat	Gestion des départs, solde de tout compte, archivage.	Souhaitable
F-ENS-11	Répertoire	Annuaire interne avec recherche et export.	Souhaitable

3.5 Module 5 — Classes, salles et affectations

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-CLA-01	Création de classes	Nom, niveau, capacité, salle, année scolaire.	Indispensable

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-CLA-02	Effectif en temps réel	Nombre d'élèves inscrits / capacité, avec alerte de dépassement.	Indispensable
F-CLA-03	Affectation du titulaire	Désignation du maître titulaire et des enseignants intervenants.	Indispensable
F-CLA-04	Liste des élèves	Liste alphabétique ou par ordre de mérite, imprimable.	Indispensable
F-CLA-05	Passage de classe	Promotion automatique des élèves en fin d'année selon la décision.	Souhaitable
F-CLA-06	Gestion des salles	Inventaire des salles, capacité, occupation.	Optionnel
F-CLA-07	Répartition	Répartition automatique ou manuelle des élèves entre les sections parallèles.	Optionnel

3.6 Module 6 — Emploi du temps

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-EDT-01	Créneaux horaires	Définition des plages (ex. 08h00–10h00, 10h15–12h15, 14h00–16h00).	Indispensable
F-EDT-02	Emploi du temps par classe	Affectation matière / enseignant / salle par créneau et par jour.	Indispensable
F-EDT-03	Détection de conflits	Alerte si un enseignant ou une salle est affecté deux fois au même créneau.	Souhaitable
F-EDT-04	Emploi du temps enseignant	Vue consolidée de la semaine pour chaque enseignant.	Souhaitable
F-EDT-05	Impression et export	Édition PDF et export Excel de l'emploi du temps.	Indispensable

3.7 Module 7 — Évaluations, notes et bulletins

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-EVA-01	Types d'évaluation	Interrogation, devoir surveillé, composition, examen, participation, conduite.	Indispensable
F-EVA-02	Saisie des notes	Saisie par classe / matière / période, avec barème paramétrable.	Indispensable
F-EVA-03	Coefficients	Coefficient par matière et par évaluation.	Indispensable
F-EVA-04	Contrôle de saisie	Rejet des notes hors barème, gestion des absents (note « ABS »).	Indispensable
F-EVA-05	Moyenne par matière	Calcul automatique de la moyenne pondérée de la matière.	Indispensable
F-EVA-06	Moyenne générale	Calcul de la moyenne générale pondérée par les coefficients.	Indispensable
F-EVA-07	Rang et classement	Calcul des rangs par classe et par matière, gestion des ex æquo.	Indispensable
F-EVA-08	Appréciations	Appréciation automatique selon la moyenne + appréciation libre du maître.	Indispensable

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-EVA-09	Bulletin scolaire	Génération PDF du bulletin (notes, moyennes, rang, appréciation, décision).	Indispensable
F-EVA-10	Verrouillage	Verrouillage des notes après validation par la direction.	Indispensable
F-EVA-11	Décision de passage	Décision automatique ou manuelle : admis, redouble, exclu.	Indispensable
F-EVA-12	Palmarès	Tableau d'honneur, félicitations, encouragements, liste des redoublants.	Souhaitable
F-EVA-13	Statistiques pédagogiques	Moyenne de classe, taux de réussite, taux d'échec, comparaison entre classes.	Indispensable
F-EVA-14	Bulletin annuel	Consolidation des périodes et décision finale de fin d'année.	Indispensable
F-EVA-15	Grille d'évaluation maternelle	Évaluation par compétences (acquis / en cours / non acquis) pour PS, MS, GS.	Indispensable
F-EVA-16	Bulletin maternelle	Bulletin adapté sans notes chiffrées, avec appréciations qualitatives.	Indispensable

Note importante — Spécificité maternelle. Pour la Petite, Moyenne et Grande Section, l'évaluation est essentiellement qualitative. Le système doit donc gérer deux modes de bulletin : *mode chiffré* (primaire) et *mode compétences* (maternelle), configurables par niveau.

3.8 Module 8 — Présences et discipline

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-PRE-01	Appel journalier	Saisie rapide des présences/absences par classe et par jour.	Indispensable
F-PRE-02	Justification d'absence	Enregistrement du motif (maladie, familial, non justifié).	Indispensable
F-PRE-03	Retards	Enregistrement des retards et cumul par élève.	Souhaitable
F-PRE-04	Absences des enseignants	Suivi des absences du personnel et remplacements.	Souhaitable
F-PRE-05	Récapitulatif	Nombre d'absences par élève et par mois, reporté sur le bulletin.	Indispensable
F-PRE-06	Alertes parents	Notification SMS au tuteur en cas d'absence non justifiée.	Souhaitable
F-PRE-07	Discipline	Enregistrement des incidents, sanctions et rapports disciplinaires.	Souhaitable

3.9 Module 9 — Paiements et frais scolaires

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-PAY-01	Grille tarifaire	Frais par niveau et par type (inscription, scolarité, cantine, transport).	Indispensable

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-PAY-02	Échéancier	Découpage des frais en tranches avec dates d'échéance.	Indispensable
F-PAY-03	Enregistrement du paiement	Saisie du montant, du mode, de la date et de la tranche concernée.	Indispensable
F-PAY-04	Modes de paiement	Espèces, Orange Money, MTN Mobile Money, virement, chèque.	Indispensable
F-PAY-05	Reçu de paiement	Génération et impression d'un reçu numéroté avec QR code.	Indispensable
F-PAY-06	Situation financière	Solde, total payé, reste à payer, par élève et par classe.	Indispensable
F-PAY-07	Suivi des impayés	Liste des retardataires, ancienneté de la dette, relances.	Indispensable
F-PAY-08	Relances automatiques	Envoi de SMS de rappel selon l'échéancier.	Souhaitable
F-PAY-09	Remises et bourses	Application de remises en pourcentage ou en montant fixe.	Indispensable
F-PAY-10	Annulation / remboursement	Annulation d'un paiement avec motif et traçabilité, remboursement.	Indispensable
F-PAY-11	Caisse journalière	État de la caisse par jour, par caissier et par mode de paiement.	Indispensable
F-PAY-12	Clôture de caisse	Clôture quotidienne avec écart constaté et validation.	Souhaitable
F-PAY-13	Paie groupée	Encaissement pour plusieurs élèves (familles nombreuses).	Optionnel
F-PAY-14	Reçus perdus	Réimpression d'un reçu avec mention « duplicata ».	Souhaitable

3.10 Module 10 — Salaires et paie du personnel

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-SAL-01	Éléments de paie	Salaire de base, prime d'ancienneté, prime de transport, indemnité de logement, heures supplémentaires.	Indispensable
F-SAL-02	Retenues	Cotisation CNSS, retenue à la source (ITS/RTS), avances, absences non payées.	Indispensable
F-SAL-03	Calcul automatique	Génération de la paie mensuelle pour l'ensemble du personnel.	Indispensable
F-SAL-04	Bulletin de paie	Édition PDF du bulletin individuel de salaire.	Indispensable
F-SAL-05	Paie des salaires	Enregistrement du règlement (espèces, virement, mobile money).	Indispensable
F-SAL-06	Avances sur salaire	Demande, validation et déduction automatique sur la paie suivante.	Souhaitable
F-SAL-07	Historique	Consultation de l'historique des paies par employé et par mois.	Indispensable
F-SAL-08	État de paie	Récapitulatif global mensuel (masse salariale) pour la direction.	Indispensable
F-SAL-09	Attestation de salaire	Génération d'attestation de salaire à la demande.	Optionnel

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-SAL-10	Contrats	Alerte sur les fins de contrat et les périodes d'essai.	Souhaitable

3.11 Module 11 — Dépenses et gestion budgétaire

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-DEP-01	Catégories de dépenses	Fournitures, électricité, eau, loyer, entretien, transport, communication, examens, investissements.	Indispensable
F-DEP-02	Saisie de dépense	Montant, date, catégorie, bénéficiaire, mode de paiement, description.	Indispensable
F-DEP-03	Justificatifs	Téléversement de la facture ou du reçu scanné.	Souhaitable
F-DEP-04	Workflow de validation	Saisie par l'économe → validation par le directeur.	Indispensable
F-DEP-05	Fournisseurs	Répertoire des fournisseurs et historique des achats.	Souhaitable
F-DEP-06	Budget prévisionnel	Définition d'un budget annuel par catégorie.	Souhaitable
F-DEP-07	Suivi budgétaire	Comparaison budget / réalisé avec taux de consommation et alerte de dépassement.	Souhaitable
F-DEP-08	Dépenses récurrentes	Modèles de dépenses mensuelles générées automatiquement.	Optionnel
F-DEP-09	Engagement	Enregistrement d'un engagement de dépense avant paiement.	Optionnel

3.12 Module 12 — Comptabilité et trésorerie

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-COM-01	Plan comptable simplifié	Plan adapté aux établissements scolaires (classes de recettes et de dépenses).	Souhaitable
F-COM-02	Journal comptable	Enregistrement chronologique de toutes les opérations.	Souhaitable
F-COM-03	Grand livre	Consultation par compte.	Optionnel
F-COM-04	Balance	Balance générale des comptes.	Optionnel
F-COM-05	Exercice comptable	Ouverture et clôture d'exercice avec report des soldes.	Souhaitable
F-COM-06	Trésorerie	Suivi des entrées et sorties de caisse et de banque.	Indispensable
F-COM-07	Rapport recettes/dépenses	État mensuel et annuel avec résultat net.	Indispensable
F-COM-08	Export comptable	Export vers Excel / CSV pour le comptable externe.	Souhaitable

3.13 Module 13 — Communication et notifications

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-COM-01	Messagerie interne	Envoi de messages entre membres du personnel.	Souhaitable
F-COM-02	Annonces	Publication d'annonces visibles par les parents et le personnel.	Indispensable
F-COM-03	SMS groupés	Envoi de SMS aux parents (rappel de paiement, absence, réunion).	Souhaitable
F-COM-04	Notifications e-mail	Envoi automatique de notifications par e-mail.	Souhaitable
F-COM-05	Modèles de messages	Bibliothèque de modèles de SMS/e-mails personnalisables.	Souhaitable
F-COM-06	Historique	Journal des communications envoyées avec statut d'envoi.	Souhaitable
F-COM-07	Portail parent	Espace sécurisé où le parent consulte notes, absences, solde et annonces.	Souhaitable

3.14 Module 14 — Rapports, tableaux de bord et statistiques

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-RAP-01	Tableau de bord direction	Indicateurs clés : effectif total, recettes du mois, impayés, masse salariale, absences.	Indispensable
F-RAP-02	Effectifs	Répartition par niveau, classe, sexe, âge ; évolution dans le temps.	Indispensable
F-RAP-03	Rapport financier	Recettes, dépenses, résultat, taux de recouvrement, par période.	Indispensable
F-RAP-04	Rapport pédagogique	Moyennes par classe et matière, taux de réussite, palmarès.	Indispensable
F-RAP-05	Rapport de présence	Taux d'absentéisme par élève, classe et période.	Souhaitable
F-RAP-06	Statistiques annuelles	Rapport conforme aux besoins des autorités éducatives (DRE / Inspection).	Indispensable
F-RAP-07	Graphiques	Représentations graphiques (camembert, histogramme, courbe d'évolution).	Souhaitable
F-RAP-08	Export	Export de tous les rapports en PDF et Excel.	Indispensable
F-RAP-09	Rapports personnalisés	Générateur de rapports avec choix des colonnes et filtres.	Optionnel

3.15 Module 15 — Sécurité, sauvegarde et audit

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-SEC-01	Journal d'audit	Traçabilité de toutes les opérations sensibles (qui, quoi, quand, depuis où).	Indispensable

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-SEC-02	Sauvegarde automatique	Sauvegarde quotidienne chiffrée, locale et/ou cloud.	Indispensable
F-SEC-03	Restauration	Procédure de restauration testée et documentée.	Indispensable
F-SEC-04	Historisation	Conservation des versions antérieures des notes et paiements modifiés.	Souhaitable
F-SEC-05	Chiffrement	Chiffrement des données en transit (HTTPS/TLS) et au repos.	Indispensable
F-SEC-06	Anonymisation	Possibilité d'anonymiser les données pour les statistiques.	Optionnel
F-SEC-07	Archivage	Archivage des années scolaires clôturées en lecture seule.	Souhaitable

3.16 Module 16 — Modules complémentaires (optionnels)

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-OPT-01	Bibliothèque	Catalogue d'ouvrages, prêt et retour, retardataires.	Optionnel
F-OPT-02	Cantine	Abonnements, menus hebdomadaires, suivi des repas.	Optionnel
F-OPT-03	Transport	Itinéraires, bus, élèves inscrits, suivi des paiements.	Optionnel
F-OPT-04	Infirmierie	Visites médicales, soins, alertes sanitaires.	Optionnel
F-OPT-05	Inventaire	Gestion du matériel et des immobilisations.	Optionnel
F-OPT-06	Examens CEE	Organisation des examens de fin de 6 ^e Année, listes de candidats.	Souhaitable
F-OPT-07	Application mobile	Application Android/iOS pour enseignants et parents.	Souhaitable
F-OPT-08	Mode hors ligne	Fonctionnement sans Internet avec synchronisation différée.	Indispensable

4. Exigences non fonctionnelles

4.1 Performance

- Temps de réponse cible : < 2 secondes pour 90 % des requêtes courantes ;
- Génération d'un bulletin PDF : < 5 secondes ;
- Génération d'une paie de 100 employés : < 30 secondes ;
- Support de 2 000 élèves, 100 employés et 10 utilisateurs simultanés sans dégradation notable (architecture évolutive jusqu'à 10 000 élèves).

4.2 Disponibilité et continuité

- Disponibilité cible : 99 % en heures ouvrées ;

- **Mode hors ligne obligatoire** : l'application doit rester fonctionnelle sans Internet et synchroniser les données dès le rétablissement de la connexion ;
- Reprise après coupure d'électricité sans perte de données ;
- Sauvegarde automatique quotidienne et restauration en moins d'une heure.

4.3 Ergonomie et expérience utilisateur

- Interface entièrement en **français**, simple et intuitive ;
- Prise en main d'un utilisateur non informaticien en moins d'une journée ;
- Interface *responsive* : ordinateur, tablette et smartphone ;
- Navigation par menus clairs avec icônes explicites ;
- Saisie rapide au clavier (tabulation, validation par Entrée) pour les notes ;
- Messages d'erreur en français, explicites et non techniques ;
- Support des langues nationales (soussou, malinké, peul) pour les notifications aux parents **Souhaitable**.

4.4 Compatibilité

- Navigateurs : Chrome, Firefox, Edge, Safari (deux dernières versions majeures) ;
- Systèmes : Windows 10+, Linux, Android 8+, iOS 13+ ;
- Impression : format A4 et A5, imprimantes à jet d'encre et thermiques (reçus) ;
- Export des documents aux formats PDF et Excel.

4.5 Sécurité

- Chiffrement HTTPS/TLS 1.2 minimum ;
- Mots de passe hachés (argon2 ou bcrypt) et politique de complexité ;
- Gestion fine des permissions par rôle et par ressource ;
- Journalisation complète des actions sensibles ;
- Conformité aux principes de protection des données personnelles des mineurs ;
- Sauvegardes chiffrées et stockées hors site.

4.6 Scalabilité et maintenabilité

- Architecture modulaire permettant l'ajout de nouveaux modules sans refonte ;
- Code source documenté et versionné (Git) ;
- Tests automatisés (unitaires et d'intégration) avec couverture minimale de 70 % ;
- Documentation technique et manuel utilisateur fournis.

4.7 Contraintes locales guinéennes

- Fonctionnement avec une bande passante faible (optimisation des échanges réseau, compression des images) ;
- Prise en charge des coupures d'électricité (mode hors ligne, batterie) ;
- Montants en franc guinéen (GNF) sans décimales ;
- Intégration possible avec Orange Money et MTN Mobile Money ;
- Calendrier scolaire et jours fériés de Guinée ;
- Prise en charge des noms composés et des caractères accentués.

5. Architecture technique proposée

5.1 Architecture logique

Couche	Technologies proposées
Frontend web	React.js / Next.js + TailwindCSS + TypeScript
Application mobile	Flutter (Android / iOS)
Backend API	Node.js (NestJS) ou Laravel (PHP 8)
Base de données	PostgreSQL 15
Cache et files	Redis
Stockage fichiers	MinIO ou stockage objet compatible S3
Authentification	JWT + refresh token, OTP SMS
Rapports et PDF	Puppeteer / wkhtmltopdf / DomPDF
SMS	Passerelle locale (Orange, MTN) ou agrégateur SMS
Notifications	Firebase Cloud Messaging
Déploiement	Docker + Docker Compose, VPS Linux ou hébergement local
Supervision	Prometheus + Grafana, logs centralisés
Sauvegarde	pg_dump planifié + copie chiffrée hors site

5.2 Architecture de déploiement

Deux scénarios doivent être supportés :

1. **Déploiement local** (recommandé en zone à faible connectivité) : un serveur local dans l'école, accessible par le réseau Wi-Fi interne ; synchronisation périodique vers le cloud.
2. **Déploiement cloud** : hébergement sur un serveur distant avec accès via navigateur ; plus simple à maintenir mais dépendant d'Internet.

Recommandation. Pour la Guinée, une architecture *hybride* (serveur local + synchronisation cloud) est fortement recommandée : elle garantit la continuité de service pendant les coupures Internet et sécurise les données en cas de sinistre local.

6. Modèle de données (aperçu des entités)

Entité	Principaux attributs
Utilisateur	id, nom, prénom, login, mot de passe haché, rôle, téléphone, e-mail, statut, dernier_login
Rôle / Permission	id, libellé, permissions (JSON)
AnnéeScolaire	id, libellé, date_début, date_fin, statut, active
Niveau	id, code (PS, MS, GS, 1A...6A), libellé, ordre, type (maternelle/primaire)
Classe	id, niveau_id, nom, capacité, salle, année_id, titulaire_id
Salle	id, nom, capacité, bâtiment, état
Matière	id, code, libellé, coefficient_défaut, niveaux_concernés
Élève	id, matricule, nom, prénoms, sexe, date_naissance, lieu_naissance, nationalité, adresse, photo, statut, groupe_sanguin, allergies
Tuteur	id, nom, prénoms, lien_parenté, téléphone, profession, adresse, e-mail

Entité	Principaux attributs
Inscription	id, élève_id, année_id, niveau_id, classe_id, date, type (nouvelle/réinscription), statut
Transfert	id, élève_id, école_origine/destination, date, motif, document
Enseignant	id, matricule, nom, prénoms, sexe, téléphone, e-mail, diplôme, spécialité, date_embauche, statut
Contrat	id, employé_id, type, date_début, date_fin, salaire_base, avantages
AffectationEnseignant	id, enseignant_id, classe_id, matière_id, année_id
Congé	id, employé_id, type, date_début, date_fin, statut, motif, validé_par
Évaluation	id, classe_id, matière_id, période_id, type, date, coefficient, barème
Note	id, évaluation_id, élève_id, valeur, absent (bool), observation, saisi_par, verrouillée
Bulletin	id, élève_id, période_id, moyenne_générale, rang, décision, appréciation, date_édition, verrouillé
Présence	id, élève_id, classe_id, date, statut (présent/absent/retard), motif
FraisScolaire	id, niveau_id, année_id, type_frais_id, montant, échéancier
Paie	id, élève_id, frais_id, montant, date, mode, référence, caissier_id, reçu_numéro, statut
Remise	id, élève_id, type, valeur, motif, période
Salaire / Paie	id, employé_id, mois, salaire_base, primes, retenues, net_à_payer, statut, date_paiement
AvanceSalaire	id, employé_id, montant, date, statut, solde_restant
CatégorieDépense	id, libellé, compte_comptable
Dépense	id, catégorie_id, montant, date, bénéficiaire, mode, justificatif, statut, saisi_par, validé_par
Budget	id, année_id, catégorie_id, montant_prévu, période
ÉcritureComptable	id, date, libellé, compte_débit, compte_crédit, montant, référence
Message / Annonce	id, auteur_id, destinataires, sujet, contenu, canal (SMS/e-mail/interne), date_envoi, statut
Livre / Emprunt	id, titre, auteur, cote, quantité, élève_id, date_emprunt, date_retour_prévue, statut
JournalAudit	id, utilisateur_id, action, entité, entité_id, ancienne_valeur, nouvelle_valeur, date, IP

7. Interfaces et intégrations

Interface	Description
Passerelle SMS	Envoi de SMS aux parents via un opérateur local (Orange Guinée, MTN Guinée) ou un agrégateur.
Orange Money / MTN MoMo	Encaissement automatisé des frais scolaires et rapprochement des paiements.
Service e-mail	Envoi de notifications et de bulletins par e-mail (SMTP / service tiers).
Import / Export Excel	Import des listes d'élèves existantes et export des rapports.
Impression	Impression des bulletins, reçus, attestations et listes.
API publique	API REST documentée (OpenAPI/Swagger) pour intégrations futures.

8. Livrables attendus

N°	Livrable	Format
L1	Cahier de charges validé	PDF signé
L2	Maquettes fonctionnelles (UI/UX)	Figma / PDF
L3	Modèle de données détaillé	Script SQL + documentation
L4	Application web fonctionnelle	Code source + binaire
L5	Application mobile (Android)	APK + code source
L6	Manuel d'installation et de déploiement	PDF
L7	Manuel utilisateur par profil	PDF
L8	Jeux de tests et rapport de recette	PDF
L9	Formation du personnel	Sessions + supports
L10	Documentation API	Swagger / PDF

9. Planning prévisionnel

Phase	Activités	Durée	Responsable
1	Cadrage, validation du cahier de charges	2 semaines	MOA + MOE
2	Conception (UX/UI, architecture, BD)	3 semaines	MOE
3	Développement — Module élèves, classes, personnel	5 semaines	MOE
4	Développement — Notes, bulletins, présences	5 semaines	MOE
5	Développement — Paiements, salaires, dépenses	5 semaines	MOE
6	Développement — Rapports, communication, portail parent	4 semaines	MOE
7	Tests, corrections, sécurisation	3 semaines	MOE + MOA
8	Déploiement, migration des données, formation	2 semaines	MOE
9	Suivi et maintenance (garantie)	3 mois	MOE
Durée totale estimée		≈ 8 mois (32 semaines)	

10. Critères d'acceptation

Le système sera considéré comme conforme lorsque :

1. Toutes les fonctionnalités marquées **Indispensable** seront opérationnelles et validées par la direction de l'école ;
2. Un élève peut être inscrit, affecté à une classe et son dossier consulté de bout en bout ;
3. Les notes d'une classe peuvent être saisies, les moyennes, rangs et bulletins générés automatiquement et conformes au barème paramétré ;
4. Un paiement peut être encaissé, un reçu imprimé et la situation financière de l'élève mise à jour en temps réel ;
5. La paie mensuelle d'un employé peut être calculée et son bulletin édité automatiquement ;
6. Une dépense peut être saisie, validée et reflétée dans le rapport financier ;

7. Les rapports statistiques et financiers sont exacts et exportables ;
8. L'application fonctionne en mode hors ligne puis synchronise correctement les données ;
9. Les tests de sécurité et de restauration des sauvegardes réussissent ;
10. Le personnel formé est autonome sur les fonctions qui le concernent.

11. Risques et mesures d'atténuation

Risque	Impact	Mesure d'atténuation
Coupures d'électricité fréquentes	Perte de données, arrêt du service	Mode hors ligne, onduleur, sauvegarde automatique
Connexion Internet instable	Impossibilité de synchroniser	Architecture hybride local/cloud
Résistance au changement du personnel	Faible adoption de l'outil	Formation, accompagnement, interface simple
Faible culture informatique	Erreurs de saisie	Ergonomie soignée, contrôles de saisie, support
Perte ou vol du matériel	Fuite de données	Chiffrement, sauvegardes hors site, contrôle d'accès
Dépassement budgétaire	Retard du projet	Priorisation MoSCoW, livraisons par lots
Données de départ incomplètes	Migration difficile	Phase de nettoyage et de saisie assistée

12. Conclusion

Ce cahier de charges définit de manière exhaustive le périmètre, les fonctionnalités, les contraintes techniques et les critères de réussite de la plateforme de gestion de l'école maternelle et primaire en Guinée.

La plateforme, telle que décrite, doit permettre à l'établissement de passer d'une gestion artisanale sur papier à une gestion numérique fiable, traçable et sécurisée, tout en restant adaptée aux réalités locales : connexion limitée, coupures d'électricité, ressources modestes et besoins de reporting envers les autorités éducatives.

La validation de ce document par la maîtrise d'ouvrage constitue le point de départ officiel des phases de conception et de développement.

La Maîtrise d'Ouvrage

La Maîtrise d'œuvre

Nom et signature :

Nom et signature :

Date :

Date :

Fin du document — Version 1.0